

С. в. определителей:

С. в. равноправности строк и столбцов

1) $\Delta A = \det A = |A| = |A^T|$

2) Свойство симметричности при перестановке двух строк (двух столбцов)

3) Если говорить, что некоторая строка $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ является линейной комбинацией строк $(b_1, b_2, \dots, b_n), (c_1, c_2, \dots, c_n), \dots, (d_1, d_2, \dots, d_n)$ с коэффициентами

Результат 2:

Если в определителе n -го порядка некоторая i -тая строка $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ является линейной комбинацией других строк $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ и $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ с коэффициентами λ и μ то

$$\Delta = \lambda \cdot \Delta_1 + \mu \cdot \Delta_2$$

Δ_1 - это определитель, у которого i -тая строка равна $(b_1, b_2, \dots, b_n)$, а все остальные строки те же, что и у Δ .

Пр

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \\ 11 \end{vmatrix}$$

$$a_{31} = \lambda \cdot a_{11} + \mu \cdot a_{21} = 4 \cdot a_{11} + 1 \cdot a_{21} = 4 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 11$$

$$a_{32} = \lambda \cdot a_{12} + \mu \cdot a_{22} = 4 \cdot a_{12} + 1 \cdot a_{22} = 4 \cdot 4 + 1 \cdot 6 = 22$$

4

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix}$$

$$0 = 1 \cdot \Delta_1 + 1 \cdot \Delta_2 = 4 \cdot \Delta_1 + 1 \cdot \Delta_2$$

Примечание: минимальное δ -выставление
и функция, которая-то строка является
минимальной комбинацией несут, а не выводит
строку.

Определим с группой признаков структурных (структурных) равенств.

Среднее из двух основных в-в.
уменьшение

$$\lambda \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda \cdot a_{11} & \lambda \cdot a_{12} & \dots & \lambda \cdot a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 8 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \cdot 1 \\ -3 & 4 \cdot 2 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix}$$

Следствие 3 (из трех основных (б-б)):

Если все элементы некоторой строки (столбца) определителя равны нулю, то сам определитель равен нулю.

Следствие 4 (из трех основных (б-б)):

Если элемент главной диагонали (миноранта) определителя пропорционален, то определитель равен нулю.

Следствие 5

Если к элементам некоторой строки (столбца) определителя прибавить (вычитать) такие же элементы другой строки (столбца), то значение определителя не изменится.

Примечание: Если элементом некоторой строки определителя являются соответствующие элементу строки, образующей линейной комбинацией некоторых групп строк, то определитель не изменится.

1.7.34 $\Delta_{\text{СК}} - \text{нб. при пометке } \lambda, \gamma$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 + a_1 \cdot \lambda + b_1 \cdot \gamma \\ a_2 & b_2 & c_2 + a_2 \cdot \lambda + b_2 \cdot \gamma \\ a_3 & b_3 & c_3 + a_3 \cdot \lambda + b_3 \cdot \gamma \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$M = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 + a_1 \cdot \lambda + b_1 \cdot \gamma \\ a_2 & b_2 & c_2 + a_2 \cdot \lambda + b_2 \cdot \gamma \\ a_3 & b_3 & c_3 + a_3 \cdot \lambda + b_3 \cdot \gamma \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & \gamma & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$M = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \lambda \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & a_1 \\ a_2 & b_2 & a_2 \\ a_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix}}_{\Delta_2 = 0} + \gamma \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 & b_3 \end{vmatrix}}_{\Delta_3 = 0} =$$

$= 0$ $= 0$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & -5 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\sum_{i,j,k} (-1)^{i_1+i_2+j_1+j_2}$$

$$= \begin{bmatrix} i_1 = 2 \text{ compare}, & i_4 = 4 \text{ compare} \\ M_{12}^{24} \cdot \overline{M}_{12}^{24} \cdot (-1)^{2+4+1+2} = (-1)^8 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

≥ 0

$$(-1)^{2+4+1+2} \cdot M_{13}^{24} \cdot \overline{M}_{13}^{24} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \cdot (-1)^{10} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(-1)^{2+4+2+1+1} \cdot M_{24}^{24} \cdot \overline{M}_{24}^{24} = (-1)^{12} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot (1 \cdot -9) - ((-1) \cdot 4) + ((-1)^{1+2} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}) = 1 \cdot (-1) \cdot (0 + (2 \cdot 1 - 5 \cdot 1) + (-2) \cdot (2 \cdot 5 - 3 \cdot 1))$$

$$= 1 \cdot (-1) \cdot (-3 + 26) = 23$$

$$(-1)^{2+4+2+2+5} \cdot M_{25}^{24} \cdot \overline{M}_{25}^{24} = (-1)^{13} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -1 \cdot (1 \cdot 0 - 2 \cdot 4) \cdot ((-1)^{1+3} \cdot 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{2+3} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} \cdot (-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix})$$

$$\begin{pmatrix} + & + & + \\ + & + & + \\ + & + & + \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

- на вычислении определителя
по строкам и столбцам

Определитель: Произведение

$$\Delta(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \lambda_1 & (\lambda_2 - \lambda_1) & \dots & (\lambda_n - \lambda_1) \\ \lambda_1^2 & (\lambda_2^2 - \lambda_1^2) & \dots & (\lambda_n^2 - \lambda_1^2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & (\lambda_2^{n-1} - \lambda_1^{n-1}) & \dots & (\lambda_n^{n-1} - \lambda_1^{n-1}) \end{vmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{vmatrix} (\lambda_2 - \lambda_1) & (\lambda_2^2 - \lambda_1^2) & \dots & (\lambda_n - \lambda_1) \\ (\lambda_2^3 - \lambda_1^3) & (\lambda_2^4 - \lambda_1^4) & \dots & (\lambda_n^2 - \lambda_1^2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\lambda_2^{n-1} - \lambda_1^{n-1}) & (\lambda_2^{n-1} - \lambda_1^{n-1}) & \dots & (\lambda_n^{n-1} - \lambda_1^{n-1}) \end{vmatrix} \sim$$